

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Geometría proyectiva

Transformaciones, puntos al infinito y dualidad.

Funciones, trigonometría y geometría

Univ 3-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Geometría proyectiva

Nivel: Univ 3–5 · **Área:** Funciones, trigonometría y geometría

Transformaciones, puntos al infinito y dualidad.

El plano proyectivo y los puntos al infinito

En el plano euclidiano dos rectas paralelas nunca se cortan. La geometría proyectiva corrige esa excepción añadiendo un **punto al infinito** por cada dirección: todas las rectas paralelas de esa dirección se cortan allí.

El **plano proyectivo** $\mathbb{P}^2$ es el plano euclidiano más la **recta del infinito**, formada por todos esos puntos.

Una consecuencia elegante es la simetría total:

- 1 Dos puntos distintos determinan una única recta.
- 2 Dos rectas distintas se cortan en exactamente un punto, sin excepciones.

Mini-ejemplo. Los rieles de una vía férrea parecen juntarse en el horizonte: ese punto de fuga es el punto al infinito de la dirección de los rieles. La línea del horizonte es la imagen de la recta del infinito.

Coordenadas homogéneas

Un punto de $\mathbb{P}^2$ se escribe con **coordenadas homogéneas** $(x : y : z)$, definidas salvo escala:

$$(x : y : z) \sim (\lambda x : \lambda y : \lambda z), \quad \lambda \neq 0$$

La relación con el plano afín es inmediata:

- 1 Si $z \neq 0$, el punto es afín y vale $\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right)$.
- 2 Si $z = 0$, es un punto al infinito en la dirección (x, y) .

Mini-ejemplo. El punto afín $(2, 3)$ se escribe $(2 : 3 : 1)$ o $(4 : 6 : 2)$. El punto al infinito de la dirección horizontal es $(1 : 0 : 0)$.

Mini-ejemplo. El punto $(6 : -3 : 3)$ representa a $\left(\frac{6}{3}, \frac{-3}{3}\right) = (2, -1)$.

Rectas, incidencia y dualidad

Una recta proyectiva es el conjunto de puntos que satisface una ecuación lineal homogénea:

$$ax + by + cz = 0 \quad \longleftrightarrow \quad l = (a : b : c)$$

La **incidencia** se comprueba sustituyendo: el punto $P = (x : y : z)$ está en la recta $l = (a : b : c)$ si $ax + by + cz = 0$.

Dos operaciones resuelven casi todo:

1 **Recta por dos puntos:** $l = P \times Q$ (producto vectorial).

2 **Intersección de dos rectas:** $X = l \times m$ (producto vectorial).

La **dualidad** intercambia el papel de puntos y rectas:

1 Al punto $(a : b : c)$ le corresponde la recta dual $ax + by + cz = 0$.

2 Al enunciado "dos puntos determinan una recta" le corresponde "dos rectas determinan un punto".

Mini-ejemplo. La recta por $P = (1 : 2 : 1)$ y $Q = (2 : -1 : 1)$ es

$$P \times Q = (3 : 1 : -5) \implies 3x + y - 5z = 0$$

Comprobación: $3(1) + 2 - 5(1) = 0$ y $3(2) - 1 - 5(1) = 0$.

Transformaciones proyectivas (homografías)

Una **homografía** es una transformación de $\mathbb{P}^2$ dada por una matriz invertible 3×3 :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Las homografías conservan la incidencia: puntos van a puntos, rectas a rectas y las intersecciones se preservan. Pueden clasificarse por lo que conservan:

1 **Rígidas:** distancias y ángulos.

2 **Semejanzas:** ángulos y proporciones.

3 **Afines:** paralelismo y razón de áreas.

4 **Proyectivas:** solo incidencia y razón cruzada.

Mini-ejemplo. Con $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, el punto $(1 : 1 : 1)$ se transforma en

$$H(1 : 1 : 1)^T = (3 : 1 : 1), \quad \text{afín } (3, 1)$$

La razón cruzada

La **razón cruzada** de cuatro puntos colineales A, B, C, D es

$$(A, B; C, D) = \frac{AC/BC}{AD/BD}$$

con distancias dirigidas. En coordenadas afines a, b, c, d equivale a

$$(A, B; C, D) = \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}$$

Es el **invariante fundamental** de la geometría proyectiva: no cambia bajo ninguna homografía, aunque las distancias y los ángulos sí.

Mini-ejemplo. Para $A = 0, B = 1, C = 2, D = 3$:

$$(A, B; C, D) = \frac{(2-0)(3-1)}{(2-1)(3-0)} = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \frac{4}{3}$$

Mini-ejemplo. Si $D \rightarrow \infty$, entonces $(A, B; C, \infty) = \frac{AC}{BC} = \frac{c-a}{c-b}$.

Teoremas clásicos: Desargues, Pascal y Pappus

Estos resultados dependen solo de la incidencia, por lo que sobreviven a cualquier proyección.

1 **Teorema de Desargues:** dos triángulos están en perspectiva desde un punto si y solo si las intersecciones de sus lados correspondientes son colineales.

2 **Teorema de Pascal:** para seis puntos en una cónica, las intersecciones de los tres pares de lados opuestos del hexágono inscrito son colineales (recta de Pascal).

3 **Teorema de Pappus:** con seis puntos alternados en dos rectas, las tres intersecciones correspondientes son colineales.

Mini-ejemplo. El dual de Pascal es el teorema de Brianchon, sobre hexágonos circunscritos a una cónica.

Cónicas en el plano proyectivo

Todas las cónicas son proyectivamente equivalentes: elipse, parábola e hipérbola solo se distinguen por su posición respecto a la recta del infinito.

Una cónica se describe con una forma cuadrática homogénea:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dxz + Eyz + Fz^2 = 0$$

Su tipo se decide en $z = 0$:

- 1 **Elipse:** no toca la recta del infinito.
- 2 **Parábola:** es tangente a ella (un punto doble).
- 3 **Hipérbola:** la corta en dos puntos reales.

Mini-ejemplo. La circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ se escribe $x^2 + y^2 - z^2 = 0$; en $z = 0$ queda $x^2 + y^2 = 0$, sin solución real, luego es una elipse.

Mini-ejemplo. La cónica $y^2 - xz = 0$ corta $z = 0$ en $y^2 = 0$, un punto doble: es una parábola.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Coordenadas homogéneas

- 1 Escribe el punto afín $(5, -2)$ en coordenadas homogéneas.
- 2 ¿Qué punto afín representa $(8 : 4 : 2)$?
- 3 Halla el punto al infinito de la dirección de la recta $y = 3x - 4$.
- 4 Escribe $(-3, 7)$ en coordenadas homogéneas.
- 5 ¿Qué punto afín representa $(0 : 0 : 5)$?

Nivel 2 · Incidencia y razón cruzada

- 1 Halla la recta que pasa por $(1 : 2 : 1)$ y $(2 : -1 : 1)$.
- 2 Halla la intersección de $x + y - z = 0$ y $x - y + 2z = 0$.
- 3 Calcula la razón cruzada de $A = 0, B = 1, C = 3, D = 5$.

4 Halla el punto al infinito de la recta $2x - 5y + 7 = 0$.

5 ¿Están alineados $(1 : 0 : 1)$, $(0 : 1 : 1)$ y $(1 : 1 : 1)$?

Nivel 3 · Matrices y homografías

1 Aplica $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ al punto $(1 : 0 : 1)$.

2 Aplica $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ al punto $(1 : 1 : 1)$.

3 Aplica $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ al punto $(2 : 1 : 1)$.

4 Aplica $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ al punto $(2 : 1 : 1)$.

5 Clasifica $H = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ como rígida, semejanza, afín o proyectiva.

Nivel 4 · Dualidad y cónicas

1 Escribe el enunciado dual de "dos puntos determinan una recta".

2 Halla la recta dual del punto $(2 : -3 : 1)$.

3 Clasifica la cónica $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ según su corte con $z = 0$.

4 Clasifica la cónica $x^2 - y^2 = 0$ según su corte con $z = 0$.

5 Clasifica la cónica $y^2 - xz = 0$ según su corte con $z = 0$.

Respuestas

1 $(5 : -2 : 1)$.

2 $(4, 2)$.

3 $(1 : 3 : 0)$.

4 $(-3 : 7 : 1)$.

5 $(0, 0)$.

6 $3x + y - 5z = 0$.

7 $(1 : -3 : -2)$.

8 $6/5$.

9 $(5 : 2 : 0)$.

10 No; el determinante es $-1 \neq 0$.

11 $(3 : 0 : 1)$; afín $(3, 0)$.

12 $(1 : 1 : 2)$; afín $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

13 $(3 : 1 : 1)$; afín $(3, 1)$.

14 $(1 : 2 : 1)$; afín $(1, 2)$.

15 Semejanza (homotecia de razón 3).

16 "Dos rectas determinan un punto".

17 $2x - 3y + z = 0$.

18 Elipse.

19 Hipérbola.

20 Parábola.